# 集成运算放大器的应用（一）

李灿辉*

北京大学 物理学院，北京 1000871

## 1 实验原理与过程

### 1.1 运算放大器基本特性

集成运算放大器（运放）是一种性能优良的直接耦合放大器。在分析运放电路时，通常将其视为理想器件：开环增益 $A_{VO}\to\infty$，差模输入电阻 $R_{ID}\to\infty$，共模输入电阻 $R_{IC}\to\infty$，输出电阻 $R_O=0$，共模抑制比 $K_{CMR}\to\infty$。

当运放工作在线性区时，可得出两个重要结论：

1. 输入电流 $i=0$（虚断路）；
2. 差动输入电压 $v_+-v_-=0$（虚短路）。

### 1.2 加减比例运算

#### 1.2.1 反相比例运算

如图 1 所示，信号从反相端输入，由虚短和虚断可得：

$$u_0=-\frac{R_F}{R_1}u_i \tag{1}$$

输出信号与输入反相，大小成比例。

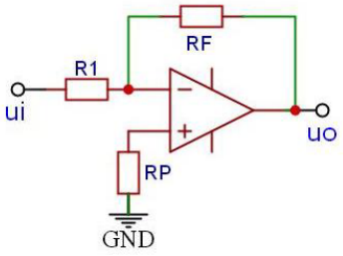



图 1 反相比例运算电路（图 6-1）

#### 1.2.2 加法运算

如图 2 所示，$u_{i1}$、$u_{i2}$ 端均输入信号时，由虚短虚断可得：

$$u_0=-\left(\frac{R_F}{R_1}u_{i1}+\frac{R_F}{R_2}u_{i2}\right) \tag{2}$$

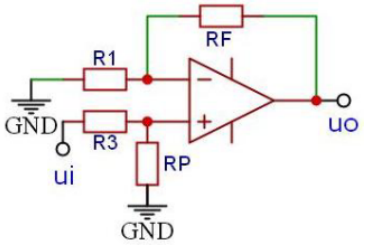



图 2 加法比例运算电路（图 6-3）

#### 1.2.3 加减比例运算

如图 3 所示，$u_{i1}$ 从反相端输入，$u_{i3}$ 从同相端输入。当 $R_P$ 满足平衡条件 $R_P//R_3=R_F//R_1$ 时：

$$u_0=-\left(\frac{R_F}{R_1}u_{i1}-\frac{R_F}{R_3}u_{i3}\right) \tag{3}$$

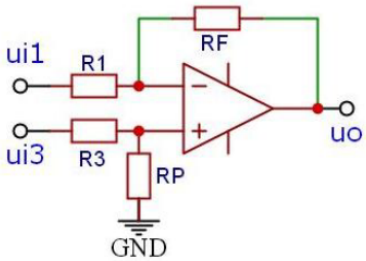



图 3 加减比例运算电路（图 6-4）

### 1.3 有源滤波器

#### 1.3.1 低通滤波器

如图 4 所示为 Sallen-Key 有源低通滤波器。当 $R_1=R_2=R$，$C_1=C_2=C$ 时，引入正反馈后的

**实验时间**: 2026-04-14
**报告时间**: 2026-04-15
**指导教师**：党安红
*学号：2200017799
*E-mail：licanhui22@stu.pku.edu.cn

传输函数幅值为：

$$|K_u| = \frac{1}{1+(\omega CR)^2} \tag{4}$$

半功率点频率（−3 dB 截止频率）为：

$$f_H = \frac{\sqrt{\sqrt{2}-1}}{2\pi RC} \tag{5}$$

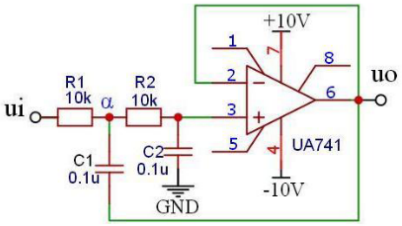



图 4 有源低通滤波器（图 6-5）

### 1.3.2 高通滤波器

如图 5 所示为有源高通滤波器，类似低通滤波器的分析，当 $R_1 = R_2 = R$，$C_1 = C_2 = C$ 时：

$$|K_u| = \frac{(\omega CR)^2}{1+(\omega CR)^2} \tag{6}$$

截止频率为：

$$f_L = \frac{\sqrt{\sqrt{2}+1}}{2\pi RC} \tag{7}$$

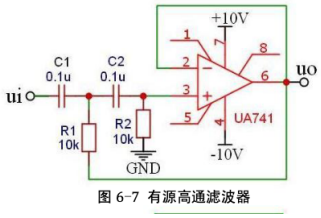



图 5 有源高通滤波器（图 6-7）

## 1.4 实验电路与步骤

实验采用 $\mu$A741 运放，按图 6 所示电路插接面包板。电路参数为 $R_1 = 10\,\text{k}\Omega$，$R_2 = R_3 = 20\,\text{k}\Omega$，$R_F = 47\,\text{k}\Omega$，$R_P = 8.2\,\text{k}\Omega$，电源电压 $\pm 10\,\text{V}$。

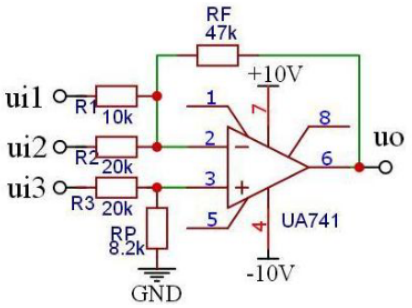



图 6 比例运算实验电路（图 6-9）

实验步骤如下：

1. 反相比例运算：仅接入 $u_{i1}$，加载 $f = 1\,\text{kHz}$、$u_{i1} = 300\,\text{mV}_{\text{P-P}}$ 正弦信号，测量 $u_o$ 与 $u_{i1}$ 的幅值与相位关系。
2. 加法运算：同时接入 $u_{i1} = u_{i2} = u_i$，验证加法运算关系。
3. 加减法运算：同时接入 $u_{i1} = u_{i2} = u_{i3} = u_i$，验证加减运算关系。
4. 低通滤波器：按图 4 插接电路（$R = 10\,\text{k}\Omega$，$C = 0.1\,\mu\text{F}$），扫频测量幅频特性，确定截止频率 $f_H$。
5. 高通滤波器：按图 5 插接电路，扫频测量幅频特性，确定截止频率 $f_L$。

# 2 结果与分析

## 2.1 加减比例运算

### 2.1.1 反相比例运算

仅接入 $u_{i1}$ 时，测得 $u_{i1} = 624\,\text{mV}$，$u_o = 2.8\,\text{V}$，且 $u_o$ 与 $u_{i1}$ 反相。实验增益为：

$$\frac{u_o}{u_{i1}} = -\frac{2.8\,\text{V}}{624\,\text{mV}} = -4.49 \tag{8}$$

理论值 $-R_F/R_1 = -47/10 = -4.7$，相对误差为 4.5%，误差主要来自元件标称值偏差和面包板接触电阻的影响。

### 2.1.2 加法运算

同时接入 $u_{i1} = u_{i2} = 632\,\text{mV}$ 时，测得 $u_o = -4.04\,\text{V}$，$u_o$ 与输入反相。理论上：

$$u_o = -\left(\frac{R_F}{R_1}u_{i1} + \frac{R_F}{R_2}u_{i2}\right) = -(4.7{+}2.35){\times}0.632 = -4.46\,\text{V} \tag{9}$$

实测与理论偏差约 9.4%。实验中测得的等效增益为：

$$\frac{u_o}{u_{i1}+\frac{1}{2}u_{i2}} = \frac{-4.04}{0.632+0.316} = -4.26 \tag{10}$$

此处分母中 $\frac{1}{2}u_{i2}$ 反映了 $R_F/R_2 = 2.35$ 约为 $R_F/R_1 = 4.7$ 的一半，加法运算关系得到验证。

#### 2.1.3 加减法运算

同时接入 $u_{i1} = u_{i2} = u_{i3} = 632$ mV 时，测得 $u_o = -2.8$ V，$u_o$ 与输入反相。理论上，当平衡条件满足时：

$$u_o = -\frac{R_F}{R_1}u_{i1} - \frac{R_F}{R_2}u_{i2} + \frac{R_F}{R_3}u_{i3} \tag{11}$$

代入数值得 $u_o = -(4.7 + 2.35 - 2.35) \times 0.632 = -2.97$ V，实测 $-2.8$ V，偏差 5.7%。

由于 $u_{i2}$ 和 $u_{i3}$ 的贡献大小相等、符号相反而相互抵消，等效增益回到：

$$\frac{u_o}{u_{i1}+\frac{1}{2}u_{i2}-\frac{1}{2}u_{i3}} = \frac{-2.8}{0.632} = -4.43 \tag{12}$$

与反相比例运算结果一致，加减运算关系得到验证。

### 2.2 有源低通滤波器

输入信号 $u_i = 248$ mV，在低频端（10 Hz）测得 $u_o = 240$ mV，通带增益约 0.97。以 $u_o/\sqrt{2} = 170$ mV 为判据，测得截止频率 $f_H = 118$ Hz。

理论截止频率（$R = 10$ kΩ，$C = 0.1$ μF）：

$$f_H^{\text{理论}} = \frac{\sqrt{\sqrt{2}-1}}{2\pi RC} = \frac{0.6436}{2\pi \times 10^{-3}} \approx 102 \text{ Hz} \tag{13}$$

实测值 118 Hz 与理论值偏差约 15.7%，主要由元件标称值偏差和面包板接触电阻共同引起（电容误差可达 5%–10%）。

频率响应数据如表 1 所示。

表 1 低通滤波器频率响应

| $f$ / Hz | $u_o$ / mV |
|---|---|
| 10 | 240 |
| 30 | 232 |
| 90 | 204 |
| 100 | 178 |
| 110 | 178 |
| 118 | 168 |
| 120 | 158 |
| 130 | 158 |
| 160 | 138 |

### 2.3 有源高通滤波器

输入信号 $u_i = 242$ mV，在高频端（3 kHz）测得 $u_o = 228$ mV，通带增益约 0.94。以 $u_o/\sqrt{2} = 161.2$ mV 为判据，测得截止频率 $f_L = 210$ Hz。

理论截止频率：

$$f_L^{\text{理论}} = \frac{\sqrt{\sqrt{2}+1}}{2\pi RC} = \frac{1.554}{2\pi \times 10^{-3}} \approx 247 \text{ Hz} \tag{14}$$

实测值 210 Hz 与理论值偏差约 15.0%，同样主要由元件标称值偏差和面包板接触电阻引起。

频率响应数据如表 2 所示。

表 2 高通滤波器频率响应

| $f$ / Hz | $u_o$ / mV |
|---|---|
| 150 | 138 |
| 180 | 151 |
| 210 | 159 |
| 230 | 168 |
| 250 | 180 |
| 300 | 192 |
| 400 | 206 |
| 600 | 220 |
| 1000 | 224 |
| 3000 | 228 |

### 2.4 滤波器幅频特性曲线

图 7 给出了低通和高通滤波器的实测幅频特性与理论曲线的对比。实验数据点与理论曲线趋势一致，验证了 Sallen-Key 有源滤波器的设计原理。

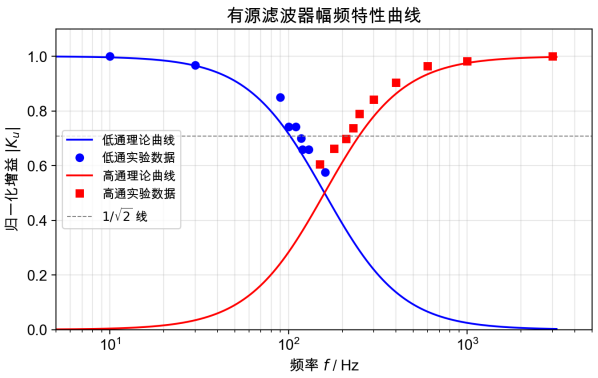



图 7 低通与高通滤波器幅频特性曲线

## 3 结 论

本实验利用 μA741 运算放大器完成了加减比例运算和有源滤波器两部分实验。

在加减运算部分，反相比例运算测得增益 $-4.49$（理论值 $-4.7$），加法运算和加减法运算的结果均与理论预期一致，验证了运放在线性区的虚短、虚断特性及比例运算关系。

在有源滤波器部分，低通滤波器测得截止频率 $f_H = 118$ Hz（理论值 102 Hz），高通滤波器测得截止频率 $f_L = 210$ Hz（理论值 247 Hz）。实测与理论偏差约 15%，主要由元件标称值偏差和面包板接触电阻共同引起。幅频特性曲线与理论曲线趋势吻合，验证了 Sallen-Key 有源滤波器的工作原理。

# 4 致 谢

感谢党安红老师的悉心指导。

附录 A 思考题

**(1) 图 6-1 等的 $R_P$ 有什么作用？其值固定不变对实验结果是否有影响?**

$R_P$ 是补偿电阻（平衡电阻），接在运放同相输入端与地之间。其作用是使同相端和反相端对地的等效直流电阻相等，从而消除运放输入偏置电流不对称引起的输出直流偏移。

对于反相比例运算电路，平衡条件要求 $R_P = R_F // R_1$。当 $R_P$ 的值固定不变时:

- 对交流信号的运算关系没有影响，因为运算关系由 $R_F$、$R_1$ 等反馈网络决定;
- 但会影响输出的直流偏移量。若 $R_P$ 不满足平衡条件，输入偏置电流在两端产生的压降不等，经放大后导致输出端出现直流偏压。

在本实验中，由于使用交流信号且通过电容耦合观测，$R_P$ 固定值对交流测量结果影响很小。但在直流精密运算电路中，$R_P$ 的匹配非常重要。

**(2) 有源高通滤波器中引入正反馈的作用**

在图 6-7 的有源高通滤波器中，$C_1$ 从输出端连接到运放同相输入端，引入了正反馈。正反馈的作用是改善滤波器在截止频率附近的幅频特性:

无正反馈（$C_1$ 直接接地）时，幅频曲线在截止频率附近的衰减较为平缓，过渡带较宽。引入正反馈后，在截止频率附近正反馈使增益略有提升，使幅频曲线在截止频率处更加陡峭，从而改善了滤波器的选择性。

具体而言，无正反馈时截止频率为 $f_L = \sqrt{(\sqrt{53}-7)/2}/(2\pi RC)$，而有正反馈时 $f_L = \sqrt{\sqrt{2}+1}/(2\pi RC)$，两者的数值不同，且有正反馈的曲线在过渡带衰减更快，更接近理想滤波器的特性。